Semana 2: Simulación y Métodos Computacionales

Fase 3 - Desarrollo del Proyecto

Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Universidad Andrés Bello

13 de octubre de 2026

Agenda de la Sesión

¿Dónde estamos?

Fase 3: Objetivo y Foco

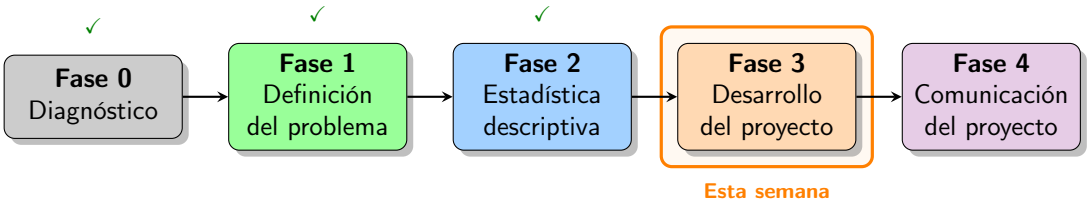
Contenidos y Recursos

Conceptos Clave

Recursos para la Sumativa 2

Resumen y Próximos Pasos

¿Dónde estamos en el curso?



Lo que ya hicieron (Semana 1)

- Seleccionaron un dataset real
- Aplicaron estadística descriptiva
- Construyeron intervalos de confianza
- Realizaron pruebas de hipótesis

Lo que haremos ahora (Semana 2)

- Validar y **robustecer** los resultados previos
- Modelar escenarios bajo **incertidumbre**
- Implementar **simulación y remuestreo**
- Producir evidencia computacional defendible

Fase 3: ¿Qué cambia esta semana?

Objetivo de la Fase 3

Transformar el análisis previo en una **solución analítica implementada**: validar resultados, modelar escenarios y evaluar robustez con evidencia computacional.

El salto conceptual

- Semana 1: **describir** e **inferir**
- Semana 2: **validar** y **simular**
- No basta calcular un número, demuestren que es **estable y defendible**

Conexión obligatoria

Todo el trabajo de esta semana **se construye sobre la Sumativa 1**. Utilizarán sus propios parámetros, intervalos y pruebas como punto de partida.

Rol que asumen

- **Analista** que respalda decisiones en escenarios complejos
- Implementan simulación y remuestreo en Python
- Generan datos sintéticos para explorar comportamiento
- Aplican análisis de sensibilidad
- Comunican incertidumbre con rigor

Itinerario de Contenidos

Bloque 1: Fundamentos de la Aleatoriedad

- **V1** **Video:** Bienvenida a la Unidad 2
- **A2** **Apunte:** Generadores de números aleatorios: NumPy Random, semillas y distribuciones
- **T3** **Tutorial:** Primera simulación en Python: lanzamiento de dados
- **A4** **Apunte:** Ley de los Grandes Números: convergencia, estimadores y parámetros

Bloque 2: Método Monte Carlo

- **A5** **Apunte:** Introducción a Monte Carlo: definición y aplicaciones
- **A6** **Apunte:** Monte Carlo para estimación: integración e incertidumbre
- **A7** **Apunte:** Análisis de convergencia y precisión

Bloque 3: Bootstrap y Remuestreo

- **A8** **Apunte:** Bootstrap: métodos percentil, BCa e implementaciones
- **T9** **Tutorial:** Fundamentos del Bootstrap
- **T10** **Tutorial:** Monte Carlo aplicado a tu proyecto ← **clave**

Bloque 4: Datos Sintéticos y Sensibilidad

- **A11** **Apunte:** Generación de datos sintéticos: métodos y validación
- **T12** **Tutorial:** Análisis de Sensibilidad

Progresión

Los bloques van de menor a mayor complejidad. **No saltarse el orden**: cada recurso es andamiaje para el siguiente.

Resultado de Aprendizaje e Indicadores

RA2 - Resultado de Aprendizaje

Implementar métodos computacionales de simulación y remuestreo para apoyar la toma de decisiones en escenarios complejos.

ID 2.1 [Semana 2]

Implementan simulación y remuestreo (Monte Carlo, bootstrap o jackknife) en Python con librerías especializadas.

ID 2.2 [Semana 2]

Generan datos sintéticos para explorar el comportamiento de estimadores y modelos estadísticos.

ID 2.3 [Semana 2]

Aplican análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de variables de entrada sobre los resultados.

Los tres indicadores se evalúan en la **Sumativa 2**. Esta semana deben evidenciarlos todos en su notebook y en su informe.

Los Tres Pilares de esta Semana

Monte Carlo

Lógica: **muestrear – transformar – agregar**

- Modela incertidumbre
- Estima parámetros por simulación
- Mín. **10.000 iteraciones**
- Evaluar convergencia

Aplicación: simular escenarios del problema con los parámetros de la Sumativa 1.

Bootstrap

Lógica: **remuestrear con reemplazo**

- No depende de supuestos paramétricos
- Construye intervalos de confianza
- Métodos: percentil, BCa
- Mín. **10.000 remuestras**

Aplicación: validar los intervalos calculados en la Sumativa 1.

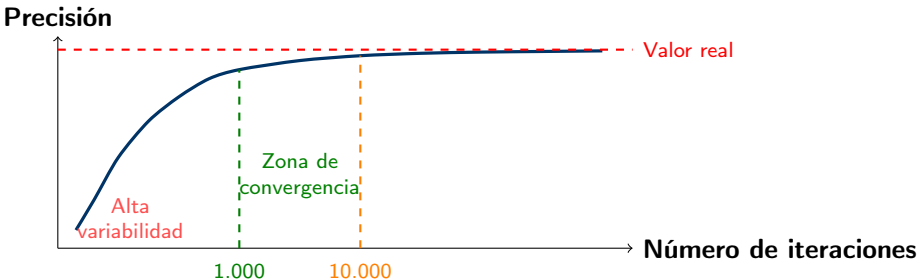
Análisis de Sensibilidad

Lógica: **¿qué pasa si...?**

- Evalúa robustez de resultados
- Identifica variables críticas
- Detecta outliers influyentes
- Jackknife como herramienta

Aplicación: distinguir conclusiones confiables de las que requieren cautela.

¿Por qué 10.000 iteraciones?



Con pocas iteraciones

Los resultados varían entre ejecuciones: **no son reproducibles** ni defendibles.

Con 10.000+

Los estimadores se estabilizan. **Fijar semilla** con `np.random.seed()` para reproducibilidad.

¿Qué estudiar para la Sumativa 2?

Validación con Bootstrap — ID 2.1

A8 **Apunte:** Bootstrap: percentil y BCa

T9 **Tutorial:** Fundamentos del Bootstrap

Aplicar sobre los 3+ parámetros de S1. Mín. 10.000 remuestras.

Permutación y hipótesis — ID 2.1

A5 **Apunte:** Introducción a Monte Carlo

T9 **Tutorial:** Fundamentos del Bootstrap

Validar al menos 1 prueba de hipótesis de S1 por permutación.

Simulación Monte Carlo — ID 2.1

A5 **Apunte:** Introducción a Monte Carlo

A6 **Apunte:** Monte Carlo para estimación

A7 **Apunte:** Convergencia y precisión

T10 **Tutorial:** Monte Carlo aplicado al proyecto ← **clave**

Datos Sintéticos — ID 2.2

A2 **Apunte:** NumPy Random, semillas y distribuciones

T3 **Tutorial:** Primera simulación en Python

A11 **Apunte:** Generación de datos sintéticos

Análisis de Robustez — ID 2.3

T12 **Tutorial:** Análisis de Sensibilidad

A4 **Apunte:** Ley de los Grandes Números

Entregables

- PDF máx. **7 páginas** + **.ipynb** + GitHub
- Repositorio con carpetas `S1/` y `S2/`
- Archivo de resultados validados para S3
- Código sin errores y documentado

T10 es la plantilla base:
Monte Carlo aplicado a su dataset.

Evaluación Sumativa 2 - Informe 3

¿Qué deben demostrar?

1. **Bootstrap** sobre 3+ parámetros de S1 (percentil + BCa)
2. **Test de permutación** sobre 1+ prueba de hipótesis de S1
3. **Estabilidad de correlaciones** (3–5 correlaciones con IC bootstrap)
4. **Monte Carlo** con parámetros estimados en S1
5. **Análisis de robustez** (jackknife, bootstrap o simulación alternativa)
6. **Reporte de resultados validados** para la Sumativa 3

Características

Tipo	Sumativa
Ponderación	**20% nota final**
Desarrollo	Grupal
Herramienta	Python
Retroalim.	Rúbrica docente

Advertencia clave

Si no se usan los resultados de la **Sumativa 1** como punto de partida, **no se puede alcanzar la calificación máxima**.

Trazabilidad

Cada resultado debe ser **reproducible**: semillas fijadas, código documentado y GitHub actualizado.

Ruta de Estudio Recomendada

Paso a paso para la Sumativa 2

1° Ver **V1** → contextualizar la Fase 3
2° Leer **A2** + **T3** → dominar aleatoriedad
3° Leer **A4** → entender convergencia
4° Leer **A5**, **A6**, **A7** → Monte Carlo completo
5° Leer **A8** + **T9** → bootstrap aplicado
6° Ejecutar **T10** → adaptarlo al dataset
7° Leer **A11** → datos sintéticos
8° Ejecutar **T12** → análisis de sensibilidad

Diferencia con la Semana 1

Aquí **no hay recursos de Python genéricos**: todos los tutoriales ya asumen que saben usar pandas y scipy. El foco está en numpy.random y scipy.stats.

Los números mínimos

Bootstrap	10.000 remuestras
Monte Carlo	10.000 iteraciones
Permutación	10.000 permutaciones
Parámetros S1	$\geq$ 3 validados
Correlaciones S1	3–5 evaluadas
Pruebas S1	$\geq$ 1 validada

T10 conecta todo:
Monte Carlo con datos reales del proyecto.

Resumen: ¿Qué hacemos esta semana?

Tarea	Descripción	Recurso clave	Requiere de S1
Bootstrap	Validar IC de 3+ parámetros	A8, T9	Sí (IC y parámetros)
Permutación	Validar 1+ prueba hipótesis	A5, T9	Sí (pruebas)
Monte Carlo	Simular escenarios del problema	A5–A7, T10	Sí (parámetros)
Correlaciones	Estabilidad de 3–5 correlaciones	A8	Sí (correlaciones)
Robustez	Jackknife / sensibilidad	T12	Sí (resultados)

Puntos Clave

1. Fijar **semilla** en todo experimento
2. **10.000** iteraciones como mínimo
3. **Visualizar** convergencia, no solo el resultado
4. El repositorio GitHub debe estar **ordenado**

No olvidar

- Esta evaluación es la entrada directa a la Sumativa 3
- Entregar el **reporte de resultados validados** como archivo separado
- Consultas: Foro o correo

¡A simular!

¿Preguntas?
Quedo atento en la sesión sincrónica

Un resultado que no puede ser replicado no es un resultado.
Fijen semillas, documenten decisiones y dejen todo en GitHub.

La trazabilidad es parte de la rigurosidad científica.

Anexos

Material de apoyo para las evaluaciones sumativas

Anexo 1: Errores frecuentes en la Formativa 1 - tips para la Sumativa 1

Anexo 2: Lista de verificación para la Sumativa 2

Anexo 1 - Panorama general de la Formativa 1

El trabajo analítico va bien. Los puntos se pierden en aspectos puntuales y, en general, **corregibles con poco esfuerzo**.

Listos para la Sumativa

Análisis completo, supuestos verificados, tamaños del efecto. Solo cierre de detalles.

Base sólida con vacíos

La estructura la tienen, faltan la proporción objetivo, la verificación de supuestos o el tamaño del efecto.

Trabajo pendiente

Análisis como *plan* sin ejecutar, o cifras del PDF que no coinciden con el cuaderno.

Dos criterios bien logrados de forma transversal:
estadística descriptiva (con matices) y presentación formal del informe.

Anexo 1 - Los tres problemas de mayor impacto

El PDF no refleja el análisis

Figuras que quedaron solo en el notebook, cifras que no coinciden con las celdas.

Fix: comparar frase por frase el texto del informe con las salidas del cuaderno antes de exportar.

Sin reproducibilidad

Semilla no fijada, cuaderno ejecutado fuera de orden, `pip install` dentro del flujo, repositorio privado.

Fix: `np.random.seed(42)` al inicio + *Restart & Run All* antes de entregar.

Significancia $\neq$ relevancia

Con n grande, casi todo es significativo. Sin tamaño del efecto, la interpretación queda sobredimensionada.

Fix: reportar siempre **d de Cohen** o **V de Cramér** e interpretarlos.

Anexo 1 - Errores frecuentes por criterio

Descriptiva

- No calcular asimetría y curtosis como número (`.skew()`, `.kurt()`)
- Clasificar con tipos de pandas en lugar de taxonomía estadística (nominal/ordinal/discreta/continua)
- Omitir la matriz de correlación entre continuas
- Dejar gráficos solo en el notebook sin incrustar en PDF

Hipótesis

- Elegir la prueba sin justificar supuestos (normalidad o TLC)
- Omitir tamaño del efecto: d de Cohen o **V de Cramér**
- H1 bilateral con interpretación unilateral (o viceversa)
- Probar el predictor débil en lugar del más discriminante

Estimación

- Estimar solo medias, omitir la proporción de la variable objetivo
- No verificar la condición $n\hat{p} \geq 10$ en el IC de proporción
- Leer el IC como "hay 95% de probabilidad de que el parámetro esté aquí" - la redacción correcta es frecuentista

Interpretación

- Verbos causales en diseño observacional ("reduce", "causa")
- Concluir relevancia práctica solo con el p-valor
- No asociar la conclusión a una decisión concreta

Anexo 1 - Lista de verificación para la Sumativa 1

Descriptiva ☐

- ☐ Tabla de variables por tipo estadístico
- ☐ Tendencia central (moda), dispersión, asimetría y curtosis como número
- ☐ Gráficos en PDF + matriz de correlación leída

Estimación ☐

- ☐ IC de proporción (variable objetivo), $n\hat{p} \geq 10$
- ☐ IC de medias con t de Student, n reportado
- ☐ Interpretación frecuentista del 95% consistente

Hipótesis ☐

- ☐ Supuestos justificados: normalidad o TLC
- ☐ **Cohen/Cramér** calculada e interpretada
- ☐ Colas de H1 coherentes con código e interpretación
- ☐ Prueba sobre el predictor más discriminante

Documentación ☐

- ☐ `np.random.seed(42)` al inicio del cuaderno
- ☐ *Restart & Run All*, sin `pip install`
- ☐ Repositorio público con README y `requirements.txt`
- ☐ Cada cifra del PDF rastreable a una celda

Interpretación ☐

- ☐ Lenguaje de asociación, no de causa
- ☐ Significancia distinguida de relevancia práctica
- ☐ Conclusiones ancladas a una decisión concreta

Entrega ☐

- ☐ Informe en PDF (no solo notebook)
- ☐ Sin *placeholders* ni autoevaluación de rúbrica
- ☐ Identificación: Sumativa 1, grupo, integrantes

Anexo 2 - Tips para la Sumativa 2

Antes de empezar ☐

S1 cerrada y documentada · carpeta `S2/` en GitHub · `seed(42)` · definir 3+ parámetros a validar.

Bootstrap ☐

- ☐ 10.000 remuestras; método **percentil Y BCa** (ambos)
- ☐ Comparar IC bootstrap vs paramétrico de S1
- ☐ Repetir para 3–5 correlaciones de S1

Monte Carlo ☐

- ☐ 10.000 iteraciones; graficar curva de convergencia
- ☐ Usar parámetros de S1; interpretar en contexto

Permutación ☐

☐ 10.000 permutaciones · validar 1+ prueba de S1 · comparar p paramétrico vs por permutación y concluir robustez.

Robustez y sensibilidad ☐

- ☐ Jackknife o simulación alternativa
- ☐ Identificar resultados de S1 estables vs inestables
- ☐ Documentar variables o casos influyentes

Entrega y cierre ☐

- ☐ PDF máx. 7 págs + `.ipynb` + GitHub
- ☐ Carpetas `S1/` y `S2/` separadas
- ☐ **Reporte de resultados validados** como archivo aparte para S3
- ☐ *Restart & Run All*; cifras del PDF rastreables a celdas

Sin el reporte de resultados validados, la Sumativa 3 empieza sin insumos.